Análisis de la **Tasa de Homicidios Dolosos por Narcotráfico** en la República Argentina

Presentación de la Problemática

El presente informe tiene el objetivo de hacer una **evaluación basado en la Tasa de Mortalidad de Homicidios Dolosos** en Argentina. Se selecciono esta problemática por un interés en el planteado en la tasa de mortalidad, y factores sociales en Argentina.

Los **homicidios dolosos por narcotráfico es una importante indicador o factor clave de violencia criminal en Argentina**. El propósito del proyecto es analizar el presente problema, se observa que gracias a esto surgió una baja en la tasa de Homicidios en los últimos 7 años, con lo datos adquiridos antes de 2024, por esto se usara en 2025 para una proyección en los próximos 5 años.

Datos

Los datos se extrajeron de fuentes oficiales del **Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC)**, del informe especifico de lo que analice, este fue publicado por el Ministerio de Seguridad Nacional. Los datos venían acompañados de **Tasa de Homicidios de cada 100.000 habitantes**. Se trabajo con la tasa en vez de cantidades porque hace el grafico más legible que hacerlo de numero que se alejan de 0 y dañan el grafico a la hora de analizar.

- Informe del Sistema de Alerta Temprana (SAT) - Homicidios Dolosos 2024

Tabla de Datos Históricos

Para el modelo se realizo un cambio en las variables por año porque facilita en análisis en números mas pequeños porque como mencionamos no se alejan de 0. Donde el año **2018** se intercambió en la variable $x = 1$. Pude hacerlo gracias que la guía de estudio lo recomienda lo cual facilita el ajuste de modelo a elegir.

También se elegio trabajar por cada 100.000 habitantes porque anteriormente dicho es inimaginable trabajar con datos tan pequeños o muy grandes en cantidades.

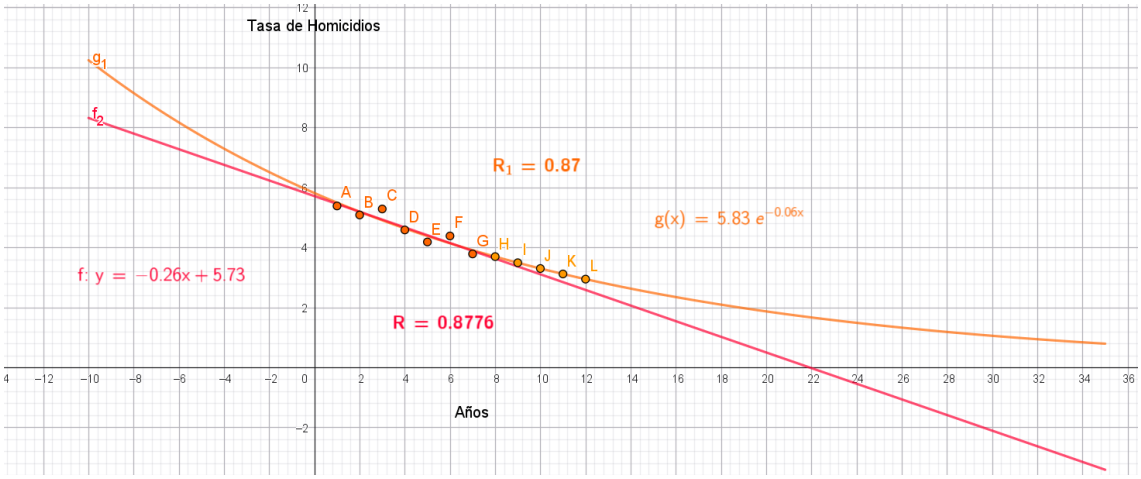
Año Calendario	**Variable Tiempo** (x)	**Tasa de Homicidios** $(y)(\mathbf{c/100.000\ hab.})$	**Cantidad de Homicidios**
2018	1	5,4	2384
2019	2	5,1	2308
2020	3	5,3	2419
2021	4	4,6	2094
2022	5	4,2	1958
2023	6	4,4	2047
2024	7	3,8	1802

- Fuente de Datos Estadísticos: **Ministerio de Seguridad Nacional (2025). Informe SNIC SAT HD 2024, Tabla 2, pág. 15.**

Metodología y Herramientas

Para el análisis se usó **GeoGebra Classic 5**, para la construcción del modelo y predicción de los datos y ver la tendencia a la que tenían si subida o bajada (**Regresión**). Permitió que al usarlo ver los puntos donde se marcaban las tasas en el gráfico y el modelo que mayor se adecuaba a ello, también ayudo a obtener los coeficientes de determinación (R^2) de manera precisa para ver que **modelo funcional se adecuaba más al análisis**, teniendo en cuenta lo que planteamos para este proyecto y las tecnologías usadas.

Representación Grafica y Selección del Modelo



Justificación de Selección de Modelo: Se uso dos modelos principales para el descenso de la tasa de homicidios. **Por contexto de la realidad la tasa de mortalidad nunca es menor a 0**, se inicio con modelado lineal porque es el más simple para empezar a modelar, pero al hacerlo **también con modelo polinómico daba a una tasa negativa a 0**. Al hacerlo con modelo exponencial se observo que era el único que no daba **un decrecimiento menor a 0**. Se la diferenció con colores para una mejor lectura.

- **Modelo Lineal (Recta Rosa):** Presento un coeficiente de det. $R^2 \approx 0{,}88$
- **Modelo Exponencial (Curva Naranja):** Presento un coeficiente de det. $R1^2 \approx 0{,}87$

Si bien se ve que matemáticamente gana el Lineal por muy poco, pero a pesar de eso **se seleccionó el Modelo Exponencial solo por validación lógica y consistencia con la realidad**. El modelo lineal, decrece debajo de 0 anteriormente dicho, lo mismo el modelo polinómico. El modelo exponencial $(y = k \cdot e^{ax})$ plantea que es infinita o más conocida como asíntota lo cual nunca toca o se aproxima infinitamente, lo cual $y = 0$, lo cual implica que la violencia disminuye acercándose a 0, el comportamiento de ser decreciente no presenta una pendiente constante (como el lineal), sino una disminución acorde a como se mide la mortalidad.

- **Función de Modelo Seleccionado:** La función exponencial obtenida mediante GeoGebra es:

  $$g(x) = 5{,}83 \cdot e^{-0{,}06x}$$

  Donde x representa el **tiempo en años** (por eso $x = 1$ en **2018**) y $g(x)$ es la **tasa a estimar de homicidios**. El exponente a ser negativo $(-0{,}06)$ se da a entender y confirma que la tendencia es decreciente o va en baja en el periodo analizado.
  NOTA: Las **estimaciones daban que en 200** años la tasa de **Homicidios Dolosos por Narcotráfico**, tendera a aproximarse a 0 sin alcanzarlo, lo cual hace ver que no hay una erradicación absoluta, pero si una reducción progresiva.

Análisis de la Variable (Tasa vs. Cantidad real): Según como lo aclara el informe en el apartado metodológico del SNIC, se calcula de la siguiente forma:

$$Tasa = \left(\frac{Cantidad}{Poblacion\ Total} \cdot 100.000\right) \qquad Cant.Real = \frac{Tasa \cdot Poblacion\ del\ Año}{100.000}$$

Si ponemos la cantidad de homicidios dado en la tabla del informe del SNIC, tomando el 2024 que fueron 1802 víctimas, sobre la población aproximada de 47 millones, se obtiene probabilidad del **0,000038** de que alguien sea asesinado por estas causas. Lo cual no da en porcentaje **0,0038% de población que falleció por esto durante el 2024**, la formula a usar para sacar fue:

$Tasa\ Real = \frac{Tasa}{100.000}$ $\quad Porcentaje = Tasa \cdot 100$

Aunque el porcentaje sea bajo o nos parezca así, en números son 1802 vidas perdidas, lo que justifica la relevancia socialmente al intentar reducirlo.

Pronostico (Extrapolación a 5 años)

Usando la función dada por GeoGebra en el modelo exponencial $g(x) = 5{,}83 \cdot e^{-0{,}06x}$, **se realizó una extrapolación en los próximos 5 años** (2025-2029), esto se hizo porque ya dicho **se conocen datos oficiales o de estos solo del 2024 hacia atrás**, por eso tomado como alternativa hacer el análisis desde 2025 en adelante, porque solo son esos los datos que conocemos, los valores de tiempo $x = 8$ y $x = 12$, **equivalen a dichos años para hacer el pronóstico**. Esto se pudo obtener gracias a poner la letra o punto en la **Vista Algebraica** del programa, se definió como $letra\ en\ May. = (var.de\ tiempo, funcion(var.de\ tiempo))$, y **el** programa automáticamente lo pone y lo calcula, lo hace ver mucho mas limpio en la **Vista Algebraica**, que hacerlo con la función de **intersección** del programa, también se puede usar una función similar llamada **interseca.**

Tabla de Datos Históricos

Año Futuro	Variable Tiempo (x)	Tasa de Pronosticada	Análisis
2025	8	3,71	Se espera una baja leve de 0,1 punto respecto al 2024
2026	9	3,51	La tasa empieza a descender a 0,2 puntos cada año
2027	10	3,31	
2028	11	3,13	
2029	12	2,96	Empieza a quebrar la tendencia de 0,2 puntos y empieza a ser más progresivo o estable su baja restando cada vez más puntos

Fundamentación y Limitaciones del Análisis

Es esencial remarcar que el pronóstico está sujeto a limitaciones propias del análisis de factores sociales claves y la falta de datos del año anterior 2025, y que 2026 aun no finalizo, lo cual lleva a limitaciones.

1. La extrapolación asume que las condiciones actuales (políticas, gubernamentales, geopolíticas, socioeconómicas, etc.) se mantendrán iguales. Si alguna cambia por ejemplo menos inversión y menos ganas de combatir el problema social y políticamente, podría alterar la curva real.
2. Datos faltantes de 2 años 2025 y 2026. Puede haber errores en los próximos 3 años de mi pronostico debido a que se extrapolo desde 2025, lo cual puede presentar fallas en el análisis. La falta se da porque SNIC publica en cierto desfase temporal, por eso es que mi análisis se basa en la ultima vez que se publicaron datos oficiales.

CONCLUSIÓN: El análisis, hace ver la tendencia es decreciente. Lo cual si sigue las condiciones para el 2029 la baja será de 2,96. Los modelos son fundamental para decisiones en contexto real